

Department of Statistics, National Taipei University
Instructor: Yi-Ting Hwang

檔案 statpack114fhw10a.sas7bdat 與 statpack114fhw10b.sas7bdat 為某位護理師探討手杖介入是否可以有效改善膝關節術後的不適症狀，分別包含基本資料與手杖介入改善的測量值。該介入試驗會在術前一日 (T1)，術後一週 (T2)、術後六週 (T3) 與術後十二週 (T4) 進行改善評估。

檔案 statpack113fhw10a.sas7bdat 包含基本資料與骨關節炎成效評分表的資料
基本資料包含

- VAR2 編號
- VAR3 受試者性別
- VAR4 試驗組別
- VAR6 收案出生年
- VAR8 學歷
- VAR9 婚姻狀態
- VAR14 疼痛分數
- VAR24 手術日期

手杖介入改善的測量值包含骨關節炎成效評分表、膝關節活動度與30秒坐站測試，其中膝部傷害及骨關節炎成效評分表總共有五個面向，變數設定如下

- 症狀 S (var29 var34 var39 var44)
- 疼痛 P (var30 var35 var40 var45)
- 日常活動 A (var31 var36 var41 var46)
- 運動休閒 SP (var32 var37 var42 var47)
- 生活品質 Q (var33 var38 var43 var48)

每個分項量表的原始分數會轉換為一個0到100的分數，0 代表最嚴重，100 代表膝關節功能越好，最後再加總五個面向，構成膝部傷害及骨關節炎成效評分值。

statpack113fhw10b.sas7bdat 則包含膝關節活動度 (ROM) 與30秒坐站測試 (CST) 在四個時間的資料。

執行工作：

1. 計算受試者手術年紀 (單位：年)。
2. 計算四個時間點骨關節炎成效評分總分。
3. 除 VAR2, VAR4, VAR6 與 VAR24, 計算基本資料的敘述統計，整理成一張基本資料的敘述統計表，其中變數的順序為 1. 性別，2. 婚姻狀態, 3. 學歷, 4. 疼痛分數。並利用 PROC REPORT 輸出結果。

4. 續 3.，分組別，計算基本資料的敘述統計，需整理成一張基本資料的敘述統計表，分組的資料以欄呈現，其中變數的順序為 1. 性別, 2. 婚姻狀態, 3. 學歷, 4. 疼痛分數。
5. 分組別，計算五個骨關節炎成效評分表在四個時間的敘述統計，並將結果輸出表格，格式如下

變數	時間	試驗組		控制組	
		平均值	標準差	平均值	標準差
症狀	術前一日				
	術後一週				
	術後六週				
	術後十二週				
疼痛					
⋮					

6. 分組別，計算三個成效評估在四個時間的敘述統計，並將結果輸出表格，格式如下

變數	時間	試驗組		控制組	
		平均值	標準差	平均值	標準差
膝關節活動度	術前一日				
	術後一週				
	術後六週				
	術後十二週				
膝關節活動度					
⋮					
30秒坐站測試					
⋮					

7. 畫出婚姻狀態的長條圖，圖型的 Y 軸是百分比，X 軸為提供合適數值變數的婚姻狀態。
8. 畫出試驗組別的長條圖，圖型的 Y 軸是術後 12 週的平均疼痛分數，X 軸為提供合適數值標籤的婚姻狀態。
9. 分試驗組別，畫出折線圖，圖型的 Y 軸是平均疼痛分數，X 軸為時間，需提供合適數值標籤，線需有合適的標記。

將程式及結果 3 – 9 分別存成 sp_hw10_id.sas 與 sp_hw10_id.doc.